Date 7 novembre 2026
À [Nom du client], [Association de bassin versant]
De Équipe [4] : [Membre un], [Membre deux], [Membre trois]
Objet **Besoins des utilisateurs et spécifications d'un capteur de turbidité à bas coût**

Introduction

Une eau boueuse est plus qu'une gêne pour une petite rivière. Les sédiments en suspension transportent nutriments et polluants vers l'aval, colmatent les graviers où fraient les poissons et renchérissent le traitement de l'eau potable. L'essentiel de ces sédiments circule pendant quelques crues par an. Or les associations de bénévoles ne peuvent financer que des prélèvements hebdomadaires, qui tombent rarement pendant une crue.

L'[Association de bassin versant] a demandé à notre équipe de concevoir un capteur de turbidité que ses bénévoles puissent fabriquer, installer et entretenir pour moins de 150 € par site. Dans ce rapport, l'*utilisateur* est le bénévole qui installe et entretient le capteur ; les salariés de l'association, qui analysent les données, sont des utilisateurs secondaires.

La section suivante présente les besoins que nous avons recensés. La section d'après traduit chaque besoin principal en un critère, une valeur cible et un essai. L'annexe A donne notre calendrier pour la suite du projet.

Besoins des utilisateurs

Nous avons recensé les besoins au cours d'entretiens avec quatre bénévoles et deux salariés, de visites de deux sites de mesure et de la lecture du cahier des charges [1]. Nous les avons ensuite classés en besoins principaux, que la conception doit satisfaire, et en besoins secondaires, qui l'amélioreraient.

Besoins principaux

Le capteur doit rester exact pendant les crues. Les salariés veulent des mesures comparables à celles du laboratoire, faites selon la norme ISO 7027 [2]. Comme la turbidité peut passer de moins de 20 NTU à plusieurs centaines de NTU en quelques heures, le capteur doit couvrir toute cette plage.

Le capteur doit coûter moins de 150 € par site. À ce prix, la subvention de l'association couvre quarante sites ; au prix d'un seul instrument de laboratoire, elle n'en couvrirait qu'un.

Les bénévoles doivent pouvoir entretenir le capteur sur le terrain. La plupart n'ont aucune formation en électronique et visitent chaque site environ une fois par mois. Nettoyer la fenêtre optique et changer la pile doivent donc prendre quelques minutes, sans outil.

Besoins secondaires

Les bénévoles aimeraient aussi que le capteur transmette ses mesures par le réseau mobile, pour ne pas avoir à les relever sur place, et qu'il reste discret, pour limiter les vols et les dégradations.

Critères et spécifications

Le Tableau 1 relie chaque besoin principal à un critère, une valeur cible, l'origine de cette cible et l'essai qui montrera si un prototype la respecte.

Tableau 1. Critères et valeurs cibles des besoins principaux

Besoin	Critère	Cible	Origine de la cible	Essai
Exact en crue	Écart avec un turbidimètre de laboratoire	≤ 5 % de 0 à 1 000 NTU	Entretiens avec les salariés ; plage de la norme ISO 7027 [2]	Étalons de formazine à huit niveaux
Bas coût	Coût des pièces par site	≤ 150 €	Budget de la subvention pour quarante sites	Nomenclature chiffrée
Entretien sur le terrain	Durée du nettoyage de la fenêtre et du changement de pile	≤ 10 min, sans outil	Entretiens avec les bénévoles	Trois bénévoles, chronométrés

La cible d'exactitude demande le plus de soin. Un écart de 5 % correspond à peu près à la dispersion entre deux instruments de laboratoire qui mesurent le même échantillon. Une cible plus serrée éprouverait donc l'instrument de référence plutôt que notre capteur.

Conclusion

Les bénévoles ont besoin d'un capteur qui reste exact pendant les crues, coûte moins de 150 € et s'entretient sans outil ; les salariés, de données comparables aux mesures de laboratoire. Dans la phase suivante, nous proposerons des concepts pour l'optique et le boîtier, puis nous en choisirons un au regard des cibles du Tableau 1. L'annexe A indique la fin de chaque phase.

Annexe A : Calendrier du projet

Le Tableau A-1 donne les phases du projet et leur date de fin. Nous avons confié chaque phase selon l'expérience de chacun : [Membre un] a déjà réalisé des circuits optiques, [Membre deux] a travaillé avec des enregistreurs de données et [Membre trois] a mené des campagnes de terrain.

Tableau A-1. Phases du projet, avec leur responsable et leur date de fin

Phase	Responsable	Fin
Besoins et spécifications	[Membre trois]	Semaine 4
Recherche et choix de concepts	[Membre un]	Semaine 7
Prototype et essais en laboratoire	[Membre deux]	Semaine 11
Essai sur le terrain et rapport final	[Membre trois]	Semaine 15

Références

[1] [Course instructor], « Project description: a low-cost turbidity sensor for volunteer monitoring ». 2026.

[2] ISO, « Water quality – Determination of turbidity – Part 1: Quantitative methods », Geneva, technical report ISO 7027-1:2016, 2016.